חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ו'

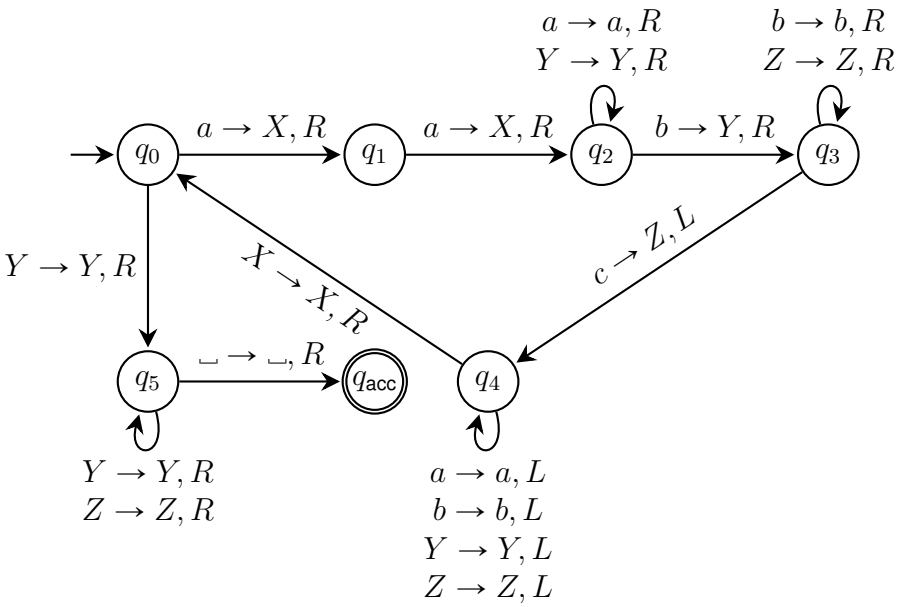
מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

פתרונות

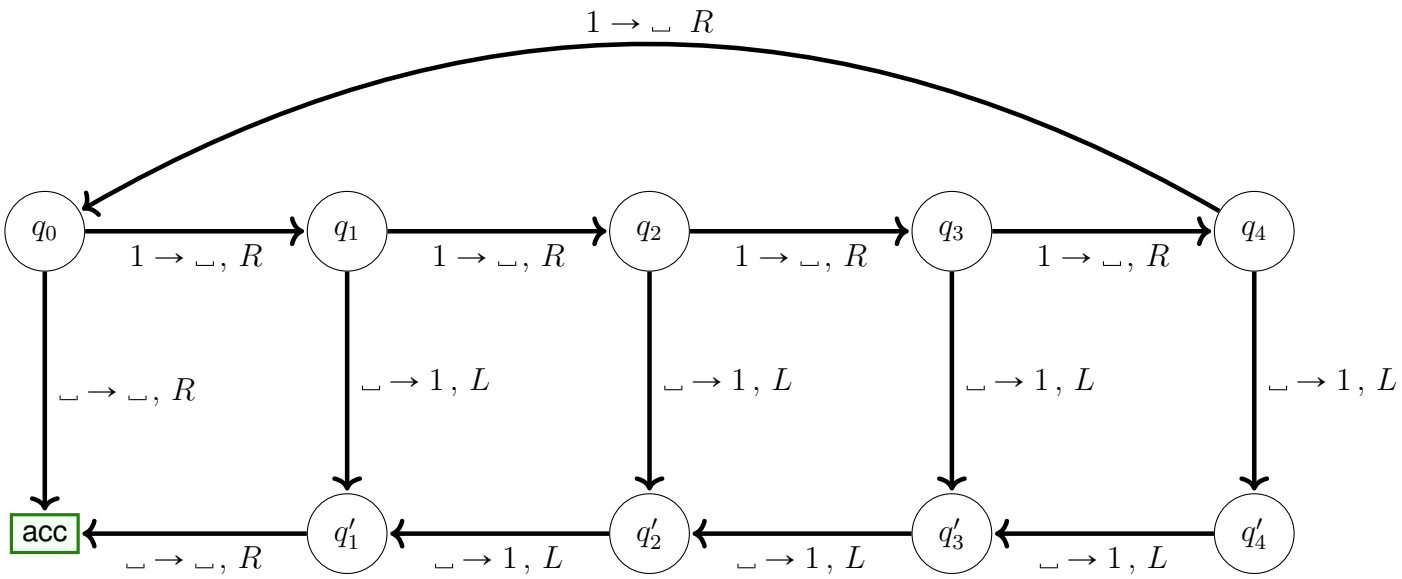
שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א'



סעיף ב'

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים



שאלה 2: וריאציות של מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א'

נבנה במכונת טיורינג דטרמיניסטית M עם 3 סרטים. בהתחלה הקלט כתוב בייצוג אונרי על סרט 1 וסרט 2 וסרט 3 ריקים .

הרעיון הוא, בכל שלב M מחלקת את כמות האחדות בסרט 1 ב-2 (ללא שארית), ורושמת '1' בסרט 2 (סרט הפלט). M חוזרת על התהליך עד שיישאר '1' בודד בסרט 1.

$M =$ " על קלט x:

1) אם בסרט 1 יש בדיוק '1' אחד (או שהוא ריק לגמרי), M **עוצרת**.
התוצאה כתובה בסרט 2.

2) **חלוקה ב-2:**

- M סורקת את סרט 1 משמאל לימין.
- על כל **זוג** של '1' שהיא קוראת מסרט 1, רושמת '1' **אחד** בסרט 3.
- אם נשאר '1' בודד בסוף, M פשוט מתעלמת ממנו.

3) **עדכון הפלט:** M מוסיפה '1' לסרט 2.

4)
- מעתיקה את התוכן של סרט 3 בחזרה אל סרט 1.
- מוחקת את התוכן של סרט 3.
- מחזירה את כל ראשי הסרטים לתחילת הסרט.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

- חוזרת לשלב 1.

סעיף ב'

<u>בניית המכונה</u>

נבנה מ"ט א"ד M המכריעה את $PARTITION$.

$M =$ "על קלט $\langle A \rangle$:

1) בוחרת באופן אי-דטרמיניסטית תת-קבוצה A_1 של A.

2) בודקת האם סכום האיברים של A_1 שווה חצי מסכום האיברים של A.

- אם כן $\Leftarrow$ מקבלת.
- אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

<u>נכונות הבנייה</u>

<u>כיוון $\Leftarrow$</u>

אם $\langle A \rangle \in PARTITION \Leftarrow$ קיימת חלוקה של A ל- A_1 ו- A_2 כך ש-

$$\sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} a \ .$$

$\Leftarrow$ קיימת ריצה של M בה תבחר את A_1 ותבדוק שהסכום שלה שווה חצי הסכום של $A \Leftarrow$ קיימת ריצה של M בה תקבל את $\langle A \rangle$.

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

אם $\langle A \rangle \notin PARTITION \Leftarrow$ לא קיימת חלוקה של A ל- A_1 ו- A_2 כך ש-

$$\sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} a \ .$$

$\Leftarrow$ בכל ריצה של M על A היא תבחר תת-קבוצה A_1 ותבדוק ותדחה $\Leftarrow$ בכל ריצה של M על $\langle A \rangle$, M תדחה את $\langle A \rangle$.

שאלה 3: אי-כריעות (20 נקודות)

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

סעיף א'

פונקצית הרדוקציה:

$$f(x)=\begin{cases}\langle M_{\varnothing},M',M^*\rangle & x=\langle M,w\rangle\\ \langle M_{\varnothing},M_{\text{even}},M^*\rangle & x\neq\langle M,w\rangle\end{cases}$$

כאשר

- $M_{\varnothing}$ היא מ"ט שדוחה כל קלט,
- M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט,
- M_{even} היא מ"ט שמקבלת רק מילים $x\in\Sigma^*$ עבורן $|x| \mod 2=0$
- M' המ"ט הבאה:

$M'=$ על כל קלט y:

1) אם $|y|$ אי-זוגי $\Leftarrow$ מקבלת.

2) אחרת מריצה M על w ועונה כמוה.

אבחנה:

$$L\left(M'\right)=\begin{cases}\Sigma^* & w\in L(M)\\ \{y\ :\ |y| \mod 2=0\} & w\notin L(M)\end{cases}$$

הוכחת הנכונות:

אם $x\in\bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1:

$x\neq\langle M,w\rangle$

$\Leftarrow$ $L\left(M_{\varnothing}\right)\subset L\left(M_{\text{even}}\right)\subset L\left(M^*\right)$ ו- $f(x)=\langle M_{\varnothing},M_{\text{even}},M^*\rangle$

$\Leftarrow$ $f(x)\in L_{M_1\subset M_2\subset M_3}$.

מקרה 2:

$x=\langle M,w\rangle$ ו- $w\notin L(M)$

$\Leftarrow$ $f(x)=\langle M'\rangle$ ולפי האבחנה $L\left(M'\right)=\{y:|y| \mod 2=0\}$

$\Leftarrow$ $L\left(M_{\varnothing}\right)\subset L\left(M'\right)\subset L\left(M^*\right)$

$\Leftarrow$ $f(x)\in L_{M_1\subset M_2\subset M_3}$.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

אם $x \notin \bar{L}_{\text{acc}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \in L(M)$

$\Leftarrow$ $f(x) = \langle M_{\varnothing}, M', M^* \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') = \Sigma^*$

$\Leftarrow$ $L(M') \neq L(M^*)$

$\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3}$.
מכיוון ש- $\bar{L}_{\text{acc}} \notin R$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \notin R$.

סעיף ב'

$$L_d = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \notin L(M)\}$$
וגם $L_{\Sigma^*} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^*\}$
לכן $L_d \backslash L_{\Sigma^*} = L_d \notin RE$.

שאלה 4: שלמות NP (20 נקודות)

סעיף א'

הטענה לא נכונה. הטענה לא נכונה לכל בעייה NP- קשה $A \notin NP$ (ויש בעיות כאלה). כי אם נניח בשלילה שקיימת רדוקציה $A \leqslant B$ אזי לפי משפט הרדוקציה, מכיוון ש- $B \in NP$ (כי B היא NP - שלמה), מתקיים ש- $A \in NP$ וזו סתירה לבחירה של A.

סעיף ב'

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:
עבור בעייה NP- קשה $B \in NP$ (לדוגמה SAT), ועבור בעייה NP- קשה $A \notin R$ (לדוגמה L_{Halt}), לא קיימת רדוקציה $A \leqslant B$, כי לפי משפט הרדוקציה, אם $A \notin R$, אזי $B \notin R$, וזו סתירה.

סעיף ג' הטענה נכונה.

- $\exists \Leftarrow L_1, L_2, L_3 \in P$ מכונות טיורינג M_1, M_2, M_3 שמכריעות L_1, L_2, L_3 בהתאמה בזמן פולינומיאלי.
- קיימות פולינומיאליות $p_1(n), p_2(n), p_3(n)$ עבורן:

$$L_1 \in TIME(p_1(n)) \ , \qquad L_2 \in TIME(p_2(n)) \ , \qquad L_3 \in TIME(p_3(n)) \ .$$

- נבנה מ"ט M שמכריעה את $L = L_1 \cup \left(L_2 \cap \bar{L}_3\right)$ באופן הבא.

$M =$ "על כל קלט w:

1) מריצה M_1 על w.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

- אם M_1 מקבלת $\Leftarrow M$ מקבלת.

2) מריצה M_2 על w.

- אם M_2 דוחה $\Leftarrow M$ דוחה.

3) מריצה M_3 על w.

- אם M_3 מקבלת $\Leftarrow M$ דוחה."

M מכריעה בזמן $O(p_1(n))+O(p_2(n))+O(p_3(n)) = O(p(n))$ כאשר $p(n) = \max(p_1(n), p_2(n), p_3(n))$.
לכן $L \in TIME(p(n))$ ולכן $L \in P$.

סעיף ד' הטענה נכונה.
הוכחה:

- $L_1 \in CoNP$ וגם $L_2 \in CoNP$. אזי

$$\overline{L_1} \in NP \quad \wedge \quad \overline{L_2} \in NP$$

- מסגירות של NP תחת החיתוך:

$$\overline{L_1} \cap \overline{L_2} \in NP \ .$$

- על פי חוק דה מורגן:

$$\overline{L_1 \cup L_2} \in NP \ .$$

- על פי ההגדרה של $CoNP$:

$$L_1 \cup L_2 \in CoNP \ .$$

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

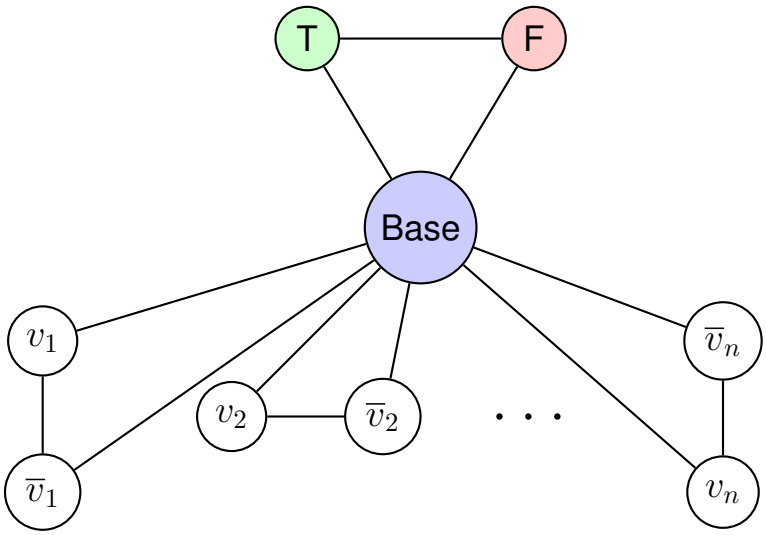
רעיון הרדוקציה

נתחיל עם נוסחת $3SAT$ (כלומר, נוסחת $3CNF$) בעלת n משתנים $x_1, \ldots, x_n$ ו- m פסוקיות $C_1, \ldots, C_m$. ניצור גרף G_ϕ כך ש- G_ϕ ניתן לצביעה ב-3 צבעים אם ורק אם ϕ ספיקה.

- עלינו לקבוע השמת אמת עבור $x_1, \ldots, x_n$ באמצעות קביעת צבעים עבור צמתים מסוימים ב- G_ϕ.
- ניצור משולש עם הצמתים $TRUE$ (אמת), $FALSE$ (שקר), ו- $BASE$ (בסיס).
- נגדיר $TRUE$ לקבל צבע אדום, $FALSE$ לקבל צבע ירוק, ו- $BASE$ לקבל צבע כחול.
- עבור כל משתנה x_i, ניצור שני צמתים v_i ו- $\overline{v}_i$ המחוברים במשולש עם צומת ה- $BASE$ המשותף.
- אם הגרף נצבע ב-3 צבעים, אחד מהצמתים v_i או $\overline{v}_i$ חייב לקבל את הצבע של $TRUE$.
- נסביר זאת כהשמת אמת עבור v_i.

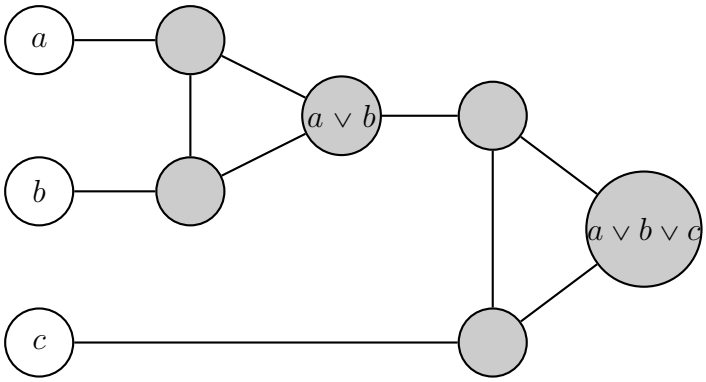
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

- כעת יש להוסיף אילוצים כדי להבטיח שהפסוקיות מסופקות (יוסבר בשלב הבא).



גאדג'ט סיפוק הפסוקית

עבור כל פסוקית $C_j = (a \vee b \vee c)$, ניצור גרף גאדג'ט המוגדר בתרשים למטה:



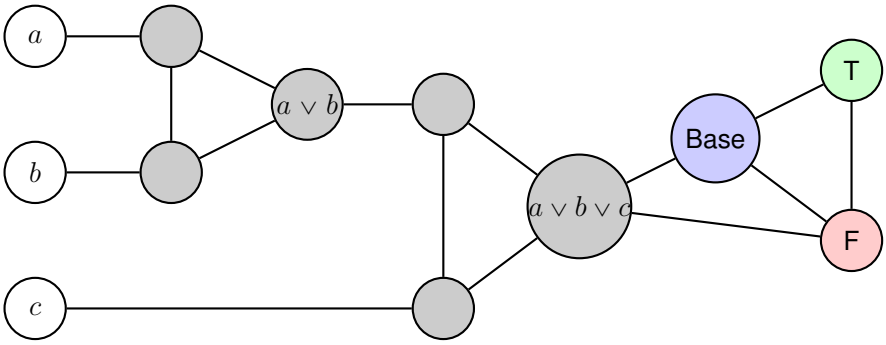
תכונות של גרף ה-OR-Gadget:

- **תכונה 1:** אם ה- $OR-gadget$ צבוע ב- 3 צבעים כך שכל צלע מחברת קדקודים של צבעים שונים, וגם a, b, c צבועים בצבע של $FALSE$ אזי צומת הפלט של ה- $OR-gadget$ (כלומר הקדקוד $a \vee b \vee c$) חייב להיצבע ב- $FALSE$.
- **תכונה 2:** אם ה- $OR-gadget$ צבוע ב- 3 צבעים כך שכל צלע מחברת קדקודים של צבעים שונים, וגם לפחות אחד מהצמתים a, b, c צבוע ב- $TRUE$, אזי ניתן לצבוע את ה- $OR-gadget$ ב-3 צבעים כך שצומת הפלט (כלומר הקדקוד $a \vee b \vee c$) שלו ייצבע ב- $TRUE$.

בניית הרדוקציה

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

- ניצור משולש עם הצמתים $TRUE$, $FALSE$, $BASE$.
- עבור כל משתנה x_i שני צמתים v_i ו- $\overline{v}_i$ מחוברים במשולש עם צומת ה- $BASE$.
- עבור כל פסוקית $C_j = (a \vee b \vee c)$, נוסיף גרף gadget $-$ OR עם צמתי קלט a, b, c ונחבר את צומת הפלט של הגאדג'ט גם לצומת ה- $FALSE$ וגם ל- $BASE$.

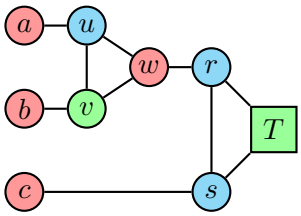


טענה:
לא קיימת צביעה חוקית ב-3 צבעים לגרף שלעיל (כאשר הצביעה של T, F, B קבועה מראש) שבה הצמתים a, b, c כולם צבועים ב- $FALSE$. לעומת זאת, אם לפחות אחד מהם צבוע ב- $TRUE$, אזי קיימת צביעה חוקית ב-3 צבעים לגרף.

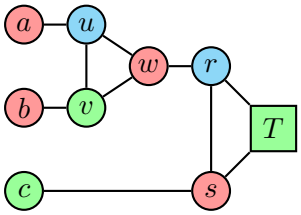
אפשרויות צביעה של גאדג'ט הפסוקית

להלן 8 קומבינציות הצביעה האפשריות עבור צמתי הקלט. ירוק מסמל $TRUE$, אדום מסמל $FALSE$, ותכלת מסמל את צבע ה- $BASE$. נשים לב שמצב של שלושה $FALSE$ אינו חוקי (צבועי אדום בלבד), שכן הוא יוצר התנגשות.

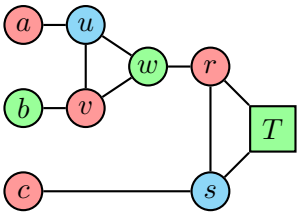
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים



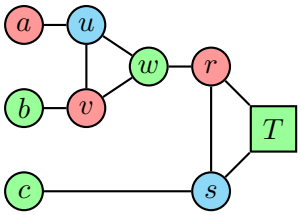
FFF - BAD



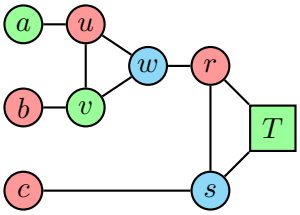
FFT



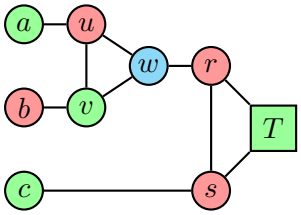
FTF



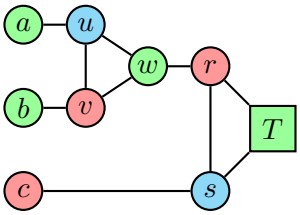
FTT



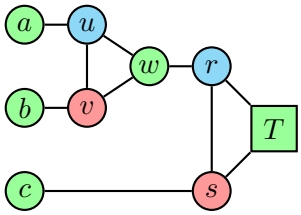
TFF



TFT



TTF



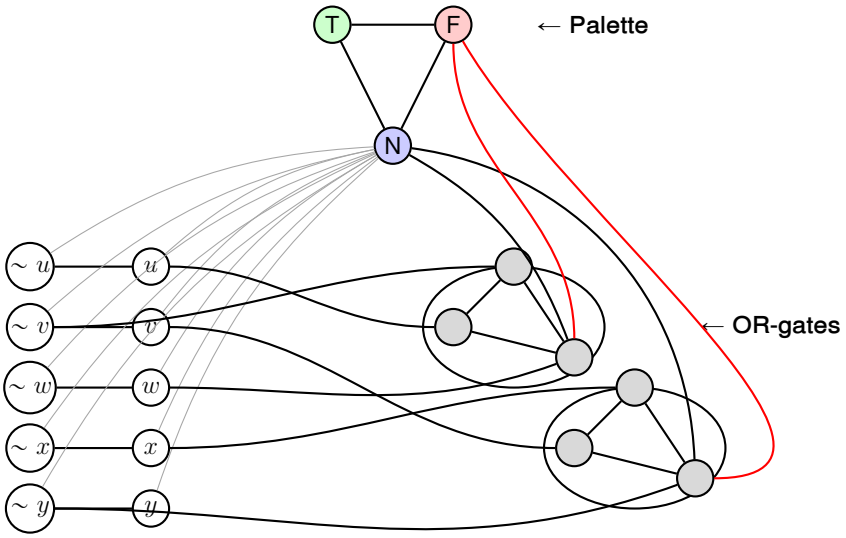
TTT

סקיצה כללית של הרדוקציה

דוגמה: $\phi = (u \vee \bar{v} \vee w) \wedge (v \vee x \vee \bar{y})$

משתנה והשלילה שלו תמיד צבועים בצבעים משלימים. הליטרלים מקבלים צבע T או F.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים



הוכחת נכונות הרדוקציה

ϕ ספיקה גורר ש- G_ϕ ניתן לצביעה ב-3 צבעים:

אם $\langle\phi\rangle \in 3SAT$.

$\Leftarrow$ ϕ נוסחת $3CNF$ עבורה קיימת השמה המספקת את ϕ.

- נניח ש- ϕ מכילה n משתנים $x_1, \ldots, x_n$ ו- m פסוקיות C_j.
- לכל $1 \leqslant i \leqslant n$, אם x_i מוגדר כ- $TRUE$, נצבע את v_i ב- $TRUE$ ואת $\overline{v}_i$ ב- $FALSE$.

$\Leftarrow$ עבור כל פסוקית $C_j = (a \vee b \vee c)$ לפחות אחד מהליטרלים a, b, c חייב להיות צבוע ב- $TRUE$.

$\Leftarrow$ ניתן לצבוע את ה- $\text{OR} - \text{gadget}$ עבור C_j ב-3 צבעים כך שצומת הפלט יהיה צבוע ב- $TRUE$.

$\Leftarrow \langle G_\phi\rangle \in 3COLOR$.

G_ϕ ניתן לצביעה ב-3 צבעים גורר ש- ϕ ספיקה:

אם $\langle G_\phi\rangle \in 3COLOR$.

$\Leftarrow$ $\langle G_\phi\rangle$ הוא 3- צביע.

$\Leftarrow$ G_ϕ גרף לא מכוון וניתן לצבוע את כל הקדקודים ב- 3 צבעים שונים כך שאין צלע המחברת בין קדקודים של אותו צבע.

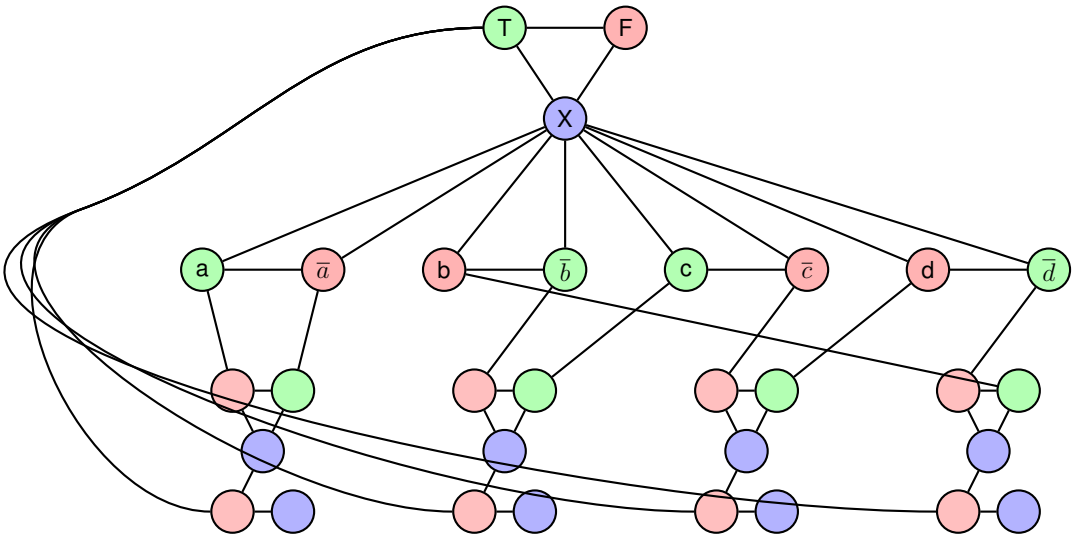
$\Leftarrow$ אם v_i צבוע ב- $TRUE$, נקבע את הערך של x_i להיות $TRUE$.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

$\Leftarrow$ עבור על פסוקית $C_j = (a \vee b \vee c)$, לא ייתכן שכל המשתנים a, b, c שווים ל- $FALSE$.

נניח בשלילה כי המשתנים a, b, c כולם $FALSE$ אז צומת הפלט של ה- $OR - gadget$ של C_j היה צבוע ב- $FALSE$ גם כן, אולם צומת הפלט מחובר גם ל- $BASE$ וגם ל- $FALSE$, בסתירה לכך שצומת המחובר ל- $FALSE$ לא יכול להיות צבוע $FALSE$ בעצמו.

הגרף המלא הנוצר ברדוקציה מ- $3SAT$ ל- $3COLOR$:



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים